

Informe Avance/Final “Biblioteca digital para DGAC”

Docente

Mallén González González

Equipo alumnos

José Alegría

Paolo Sánchez

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

Año: 2025

■ Problema o Necesidad detectada

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) gestiona sus recursos bibliográficos mediante procesos manuales y descentralizados.

Esto genera ineficiencias como:

- Dificultad para localizar y acceder a los materiales.
- Falta de un catálogo unificado para usuarios internos y externos.
- Control complejo de préstamos y devoluciones.

Ejemplo: Un investigador externo puede tardar días en saber si un libro está disponible, desaprovechando el valioso conjunto material bibliográfico de la institución.

■ Propuesta

Desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital que automatice los procesos de catalogación, préstamo y consulta para la DGAC.

¿Cómo responde al problema?: Centraliza toda la información en una plataforma web única, con un catálogo público en línea y un backend de administración, eliminando los procedimientos manuales y agilizando el acceso a la información.

■ Impacto y Beneficiarios

Beneficiarios directos:

Usuarios internos de la DGAC (funcionarios, investigadores): Acceso rápido y organizado a la información especializada.

Usuarios externos (público, estudiantes): Consulta remota del catálogo, universalizar el acceso al conocimiento.

Beneficios clave:

Ahorro de tiempo: Búsqueda y gestión de préstamos en minutos, no en días.

Optimización de procesos: Automatización de catalogación y circulación.

Mayor control y seguridad: Gestión centralizada de usuarios y roles.

Valor institucional: mejora en la gestión documental y trazabilidad de recursos.

■ Resultados esperados / Estado actual

Estado Actual:

Análisis de requerimientos y diseño de arquitectura: COMPLETADO.

Diagramas de clases, base de datos y flujo: COMPLETADOS.

Desarrollo de la maqueta funcional: EN PROCESO.

Resultados Finales Esperados:

Un prototipo funcional en entorno local con los módulos principales (Circulación, Catalogación, OPAC, Administración).

Documentación técnica y manual de usuario.

■ Modelo de Sustentabilidad

El proyecto está diseñado para ser adoptado y mantenido por el área de Tecnologías de la Información de la DGAC.

Continuidad: La solución se entrega con documentación completa, facilitando su futura escalabilidad y mantenimiento por parte del personal TI de la institución.

Proyección: La arquitectura modular permite agregar nuevas funcionalidades, como suscripciones a novedades o integración con otros sistemas de la DGAC, asegurando su valor a largo plazo.

■ Modelo de Negocio

¿Qué es?: Una plataforma de software de gestión bibliotecaria a medida.

Diferenciación: Desarrollada específicamente para las necesidades de la DGAC, a diferencia de soluciones genéricas.

Valor entregado: Automatización que genera ahorro en horas de trabajo, reduce pérdidas de material y mejora el servicio al usuario.

Generación de valor: El principal valor es la optimización de costos operativos y la mejora en la eficiencia del proceso de gestión del conocimiento.

■ Metodología y equipo de trabajo

Metodología: Utilizamos Kanban para gestionar el flujo de trabajo de forma visual y flexible, permitiéndonos priorizar tareas y ajustar la carga de trabajo de manera eficiente.

Beneficio: flexibilidad horaria, detección rápida de cuellos de botella.

Equipo de Trabajo:

José Alegría: Enfocado en el desarrollo Backend (API, Base de Datos, Lógica de Negocio) y documentación técnica.

Paolo Sánchez: Responsable del desarrollo Frontend (Interfaz de Usuario, OPAC) y del diseño de la experiencia de usuario (UI/UX).

■ Desarrollo Técnico

Backend: Desarrollado con Node.js y el framework Express. Usamos JWT para garantizar una autenticación y control de accesos seguros.

Base de Datos: Utilizamos PostgreSQL por su robustez y capacidad para manejar relaciones complejas entre los datos bibliográficos, usuarios y préstamos.

Frontend: Implementado con HTML, CSS y JavaScript puro, asegurando una interfaz responsive y accesible para el OPAC (Catálogo Público) y el panel de administración.

Herramientas: VS Code como IDE, Draw.io para diagramas, Postman para pruebas de API.

Próximos pasos técnicos: finalizar endpoints, pruebas de integración y optimización BD.

¿Por qué estas tecnologías?: Permiten crear una solución escalable, segura y con un claro separación de responsabilidades (frontend/backend), facilitando el mantenimiento futuro.

■ Cierre

Gracias por su atención